Infos !

Comment lire cette correction ? Les rédactions proposées ne sont pas les seules possibles. Le symbole ▶ signale une remarque de méthode, le symbole ▶ une erreur classique à éviter.

Les trois réflexes du chapitre

(1) La calculatrice permet de **conjecturer** une limite, pas de la **démontrer**.

(2) Pour calculer une limite, on donne la limite de chaque « morceau », puis on conclut **par somme, produit ou quotient**.

(3) Face à une **forme indéterminée** ($\infty-\infty$, $0\times\infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$), on transforme l'écriture avant de conclure.

Limite d'une suite

Infos !

Les définitions à utiliser

- (u_n) **converge vers** L si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes à partir d'un certain rang. Il suffit de le vérifier pour les intervalles $]L-\varepsilon\,;L+\varepsilon[$, avec $\varepsilon>0$.
- (u_n) **tend vers** $+\infty$ si, pour tout réel A, l'intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.

Méthode : résoudre l'inéquation « u_n appartient à l'intervalle », puis trouver un rang n_0 à partir duquel elle est vérifiée.

Exercice 1

$30\,000$ abonnés en 2020 ; chaque année, $90\,\%$ se réabonnent et il y a $10\,000$ nouveaux abonnés.

1. En 2021 : $30\,000\times0{,}9+10\,000=37\,000$ abonnés.
   En 2022 : $37\,000\times0{,}9+10\,000=43\,300$ abonnés.
2. (a) $u_0=30$, $u_1=37$ et $u_2=43{,}3$ (en milliers).
   (b) Chaque année, $u_{n+1}=0{,}9\,u_n+10$. À la calculatrice :
   $$u_{10}\approx75{,}59\qquad u_{20}\approx91{,}49\qquad u_{50}\approx99{,}64$$
   (c) On conjecture que $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=100$: le nombre d'abonnés semble se stabiliser autour de $100\,000$.

▶ *Si le nombre d'abonnés se stabilise à une valeur ℓ, alors $\ell=0{,}9\,\ell+10$, soit $\ell=100$. La démonstration nécessite des outils vus plus tard.*

▶ *Une conjecture n'est pas une preuve : le tableau de valeurs ne montre que quelques termes.*

Exercice 2

Conjecturer à la calculatrice l'existence et la valeur éventuelle d'une limite.

1. $u_{10}=10$, $u_{11}=-11$, $u_{100}=100$, $u_{101}=-101$: les termes changent de signe et s'éloignent de 0. La suite **n'a pas de limite**.
2. $v_{100}\approx5{,}69$ et $v_{1000}\approx5{,}97$: on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=6$.
3. $w_{100}=9\,800$ et $w_{1000}=998\,000$: on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty}w_n=+\infty$.
4. $z_1=1{,}5$, $z_2=1{,}75$, $z_3=1{,}875$, $z_{10}\approx1{,}999$: on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty}z_n=2$.
5. $t_{50}\approx0{,}005$ et $t_{100}\approx0{,}000\,03$: on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty}t_n=0$.

▶ *Pour conjecturer, on regarde des termes de rangs très différents (10, 100, 1 000) : quelques termes consécutifs ne suffisent pas. La limite des suites (q^n), comme au 5., sera démontrée au chapitre 5.*

▶ *Au 1., « ne pas avoir de limite » n'est pas « tendre vers l'infini » : les termes ne restent pas du même signe.*

Exercice 3

$v_n=2+0{,}7^n$.

1. $0{,}7^n$ devient très petit : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=2$.
2. Pour tout $n\in\mathbb{N}$, $0{,}7^n>0$ (puissance d'un nombre strictement positif), donc $v_n=2+0{,}7^n>2$.
3. On a $v_n<2+\varepsilon\Leftrightarrow0{,}7^n<\varepsilon$. À la calculatrice :
   (a) $0{,}7^6\approx0{,}118$ et $0{,}7^7\approx0{,}082$: $n=7$.
   (b) $0{,}7^{12}\approx0{,}013\,8$ et $0{,}7^{13}\approx0{,}009\,7$: $n=13$.
   (c) $0{,}7^{19}\approx0{,}001\,14$ et $0{,}7^{20}\approx0{,}000\,80$: $n=20$.

▶ *C'est l'idée de la définition : quel que soit l'écart choisi ($0{,}1$; $0{,}01$; $0{,}001$), tous les termes finissent dans $]2-\varepsilon\,;2+\varepsilon[$. Comme la suite est décroissante et reste au-dessus de 2, une fois le seuil franchi, les termes suivants y restent.*

Exercice 4

$u_n=-n^2+5$.

1. On conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=-\infty$.
2. À la calculatrice :
   (a) $u_3=-4$ et $u_4=-11$: $n=4$.

(b) $u_{10} = -95$ et $u_{11} = -116$: $n = 11$.
(c) $u_{31} = -956$ et $u_{32} = -1\,019$: $n = 32$.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n < -10 \Leftrightarrow -n^2 < -15 \Leftrightarrow n^2 > 15 \Leftrightarrow n > \sqrt{15}$$

car $n \geqslant 0$. Or $\sqrt{15} \approx 3{,}87$, donc $n \geqslant 4$. De même :

- $u_n < -100 \Leftrightarrow n > \sqrt{105} \approx 10{,}25$, donc $n \geqslant 11$;
- $u_n < -1\,000 \Leftrightarrow n > \sqrt{1\,005} \approx 31{,}70$, donc $n \geqslant 32$.

▶ *On passe de $n^2 > 15$ à $n > \sqrt{15}$ **parce que** n **est positif**. Et en multipliant par -1, on change le sens de l'inégalité.*

Exercice 5

$u_n = 3n - 5$.

1. $u_n > 1\,000 \Leftrightarrow 3n > 1\,005 \Leftrightarrow n > 335$: à partir du rang 336.
   $u_n > 10^6 \Leftrightarrow 3n > 1\,000\,005 \Leftrightarrow n > 333\,335$: à partir du rang 333 336.
2. *Définition :* (u_n) tend vers $+\infty$ si, pour tout réel A, l'intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.
   Soit A un réel. On a $u_n > A \Leftrightarrow n > \dfrac{A+5}{3}$.
   Soit n_0 un entier strictement supérieur à $\dfrac{A+5}{3}$.
   Pour tout $n \geqslant n_0$, on a $n > \dfrac{A+5}{3}$, donc $u_n > A$.
   Ainsi, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

▶ $1\,000\,005 = 3 \times 333\,335$ *: l'inégalité stricte* $n > 333\,335$ *donne* $n \geqslant 333\,336$.

▶ *La question 2. reprend exactement le calcul de la question 1., avec A à la place de 1 000 : c'est la démarche générale.*

Exercice 6

$v_n = 2 + \dfrac{1}{n^2}$ *pour* $n \geqslant 1$.

1. Comme $\frac{1}{n^2} > 0$, on a toujours $v_n > 1{,}99$. Il reste :

$$v_n < 2{,}01 \Leftrightarrow \frac{1}{n^2} < 0{,}01 \Leftrightarrow n^2 > 100 \Leftrightarrow n > 10$$

(car $n > 0$). C'est vrai à partir du rang 11.
2. *Définition :* (v_n) converge vers 2 si, pour tout $\varepsilon > 0$, l'intervalle $]2-\varepsilon\,;2+\varepsilon[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.
   Soit $\varepsilon > 0$. Comme $v_n > 2$, on a :

$$v_n \in]2-\varepsilon\,;2+\varepsilon[\Leftrightarrow \frac{1}{n^2} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

   Soit n_0 un entier strictement supérieur à $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$: pour tout $n \geqslant n_0$, v_n appartient à l'intervalle.
   Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2$.

▶ $v_{10} = 2{,}01$ *n'appartient pas à l'intervalle* ***ouvert*** $]1{,}99\,;2{,}01[$ *: le premier rang qui convient est* 11*, et non* 10.

Exercice 7

Logique

« Si (u_n) converge vers l, alors à partir d'un certain rang, tous les u_n appartiennent à $]l-0{,}2\,;l+0{,}2[$. »

1. La proposition est **VRAI**. $]l-0{,}2\,;l+0{,}2[$ est un intervalle ouvert contenant l : par définition de la convergence, il contient tous les termes à partir d'un certain rang.
2. (a) « Si, à partir d'un certain rang, tous les u_n appartiennent à $]l-0{,}2\,;l+0{,}2[$, alors (u_n) converge vers l. »
   (b) La réciproque est **FAUX**.
   Contre-exemple : $u_n = l + 0{,}1 \times (-1)^n$ ne prend que les valeurs $l-0{,}1$ et $l+0{,}1$, qui sont dans l'intervalle. Pourtant, la suite n'a pas de limite.

Bonus : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant n_0,\ u_n \in]l-0{,}2\,;l+0{,}2[$.

▶ *La définition exige que ce soit vrai pour* ***tous*** *les intervalles ouverts contenant l, pas pour un seul : c'est pourquoi la réciproque est fausse.*

Exercice 8

$u_n = \dfrac{n^2+2}{n}$ *pour* $n \geqslant 1$.

1. Pour $n \geqslant 1$, $u_n = n + \frac{2}{n} > n$. Donc, pour tout $n \geqslant 10$, $u_n > n \geqslant 10$: $n_0 = 10$ convient. On ne peut pas partir de 9, car $u_9 = 9 + \frac{2}{9} \approx 9{,}22$.
2. Soit $A \geqslant 1$, et soit n_0 un entier strictement supérieur à A. Pour tout $n \geqslant n_0$:

$$u_n > n \geqslant n_0 > A$$

3. Pour tout $A \geqslant 1$, l'intervalle $]A\,;+\infty[$ contient tous les termes à partir du rang n_0. Pour $A < 1$, c'est encore vrai car $]A\,;+\infty[$ contient $]1\,;+\infty[$.
   Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

▶ *Minorer u_n par une expression simple (ici n) évite de résoudre une inéquation compliquée.*

Algorithme de seuil

Infos !

Structure d'un algorithme de seuil

- On initialise le rang et le premier terme.
- **Tant que** le seuil n'est pas atteint, on passe au terme suivant.
- On renvoie le rang (ou le terme) obtenu.

Attention : la condition du `while` est le **contraire** de ce que l'on cherche.

Exercice 9 — Algorithme

$v_n = \dfrac{1}{2n+1}$: *plus petit n tel que $v_n < 0{,}001$.*

1. $v_{100} \approx 0{,}005$: on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$.
2. (a) On boucle tant que $v_n \geqslant 0{,}001$:

```
n=0
v=1
while v>=0.001:
    n=n+1
    v=1/(2*n+1)
print(n)
```

(b) $v_n < 0{,}001 \Leftrightarrow 2n+1 > 1\,000 \Leftrightarrow n > 499{,}5$: le programme affiche 500.

▶ *`v>=0.001` est le contraire de « $v_n < 0{,}001$ » : la boucle continue tant que le seuil n'est pas franchi.*

Exercice 10 — Algorithme

$u_0 = 2$, $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1$: *premier terme strictement supérieur à 4.*

```
def demarrer_1():
    u=2
    n=0
    while u<=4:
        n=n+1
        u=(2/3)*u+(1/3)*(n-1)+1
    return u
```

Les premiers termes sont $u_1 \approx 2{,}33$, $u_2 \approx 2{,}89$, $u_3 \approx 3{,}59$ et $u_4 = \frac{356}{81} \approx 4{,}40$: la fonction renvoie $u_4 \approx 4{,}40$.

▶ *Pour calculer u_{n+1}, la formule utilise l'**ancien** rang n. Comme `n` vient d'être augmenté de 1, il faut écrire `n-1`, ou bien calculer `u` **avant** d'augmenter `n`. Avec `(1/3)*n`, on obtiendrait $4{,}30$, qui n'est pas un terme de la suite.*

Exercice 11 — Algorithme

$u_n = \dfrac{4n+1}{n+1}$: *rang à partir duquel $u_n \in]4-a\,;4+a[$.*

1. On boucle tant que u_n n'est **pas** dans l'intervalle :

```
def rang(a):
    n=0
    u=1
    while not(4-a<u<4+a):
        n=n+1
        u=(4*n+1)/(n+1)
    return n
```

Par exemple, `rang(0.1)` renvoie 30 et `rang(0.01)` renvoie 300.

2. On a $u_n = \dfrac{4(n+1)-3}{n+1} = 4 - \dfrac{3}{n+1}$. Soit $a > 0$:

$$u_n \in]4-a\,;4+a[\Leftrightarrow \frac{3}{n+1} < a \Leftrightarrow n > \frac{3}{a} - 1$$

Pour tout $a > 0$, l'intervalle contient donc tous les termes à partir d'un certain rang, et l'algorithme s'arrête toujours. Ainsi, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 4$.

▶ $u_n = 4 - \frac{3}{n+1}$ *augmente et reste inférieur à 4 : une fois dans l'intervalle, les termes n'en sortent plus. Le rang renvoyé est donc bien un rang « à partir duquel ».*

▶ *Le programme ne démontre rien à lui seul : il faut justifier qu'il s'arrête **pour toute** valeur de $a > 0$.*

Exercice 12 — Algorithme

$u_n = \dfrac{1}{n}$ *pour $n \geqslant 1$.*

1. La boucle tourne tant que $\frac{1}{n} \geqslant 10^{-3}$, c'est-à-dire tant que $n \leqslant 1\,000$. L'algorithme affiche $1\,001$.
2. On remplace 10^{-3} par 10^{-6} :

```
n prend la valeur 1
u prend la valeur 1
Tant Que u >= 10^(-6) faire
    n prend la valeur n + 1
    u prend la valeur 1/n
Afficher n
```

Il affiche $1\,000\,001$. Comme (u_n) est décroissante, tous les termes suivants restent inférieurs à 10^{-6}.

3. Soit $\varepsilon > 0$, et soit N un entier strictement supérieur à $\frac{1}{\varepsilon}$. Pour tout $n \geqslant N$:

$$0 < \frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{N} < \varepsilon$$

▶ *La question 3. est exactement la démonstration du cours de $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.*

Opérations sur les limites

Infos !

Rédaction type

- On donne la limite de chaque morceau de l'expression.
- On conclut en citant la règle : « par somme », « par produit » ou « par quotient ».

Ce ne sont pas des formes indéterminées : $+\infty + \infty$, 0×0, $\frac{L}{\infty}$, $L \times \infty$ avec $L \neq 0$.

Exercice 13

$u_n = n^2 + n - 5$, $v_n = n^2\sqrt{n} + 2$, $w_n = -\dfrac{1}{2n-5}$.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (-5) = -5$: par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$, donc par produit $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2\sqrt{n} = +\infty$. Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} (2n-5) = +\infty$ par somme. Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$.

▶ *Au 1., il n'y a pas de forme indéterminée : $+\infty+\infty = +\infty$. Il est inutile de factoriser.*

Exercice 14

Trois limites directes.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$, donc par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{n^2} - 10\right) = -10$.
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$: par produit, la limite est 0.
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right) = 1$ par somme, donc par quotient $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{1+\frac{1}{n}} = 3$.

▶ $0 \times 0 = 0$ *n'est pas une forme indéterminée : seul* $0 \times \infty$ *en est une.*

Exercice 15

$u_n = 3n^2 + 2n$, $v_n = 2n + n\sqrt{n}$, $w_n = -\dfrac{4}{2+\frac{1}{n}}$.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} 3n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n = +\infty$: par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} n\sqrt{n} = +\infty$ par produit et $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n = +\infty$: par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \dfrac{1}{n}\right) = 2$, donc par quotient $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = -\dfrac{4}{2} = -2$.

Exercice 16

$u_n = n^2+2n-4$, $v_n = -n^3+5$, $w_n = \dfrac{5}{3+\sqrt{n}}$, $a_n = n\sqrt{n}$.

1. Par somme de limites égales à $+\infty$ et d'une constante : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n^3) = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 5 = 5$: par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} (3+\sqrt{n}) = +\infty$ par somme, donc par quotient $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$.
4. $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$: par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$.

Exercice 17

$u_n = 2n-1$ *et* $v_n = -3 + \dfrac{5}{n+2}$.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n = +\infty$: par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} (n+2) = +\infty$, donc par quotient $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{5}{n+2} = 0$. Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -3$.

Exercice 18

$u_n = \left(n + \frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{n^4} - 5\right)$ *et* $v_n = \dfrac{3+n}{2+\frac{1}{n}}$.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(n + \dfrac{1}{n}\right) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{n^4} - 5\right) = -5$ par somme. Par produit ($+\infty$ par un nombre négatif), $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} (3+n) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \dfrac{1}{n}\right) = 2 > 0$. Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Exercice 19

$u_n = (2-n^2)\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} - 2\right)$ *et* $v_n = \dfrac{n^2+n}{4}$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} (2-n^2) = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n}} - 2\right) = -2$. Par produit ($-\infty$ par un nombre négatif), $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2+n) = +\infty$ par somme, donc par quotient par 4, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

▶ *Pour un produit ou un quotient avec l'infini, on applique la* ***règle des signes*** *:* $(-\infty) \times (-2) = +\infty$.

Levée d'indétermination

Infos !

Quelle transformation choisir ?

- **Somme de puissances de** n ($\infty - \infty$) : factoriser par le terme de plus haut degré.
- **Quotient** ($\frac{\infty}{\infty}$) : factoriser le numérateur et le dénominateur par leur terme de plus haut degré, puis simplifier.
- **Différence de racines** : multiplier et diviser par l'expression conjuguée.

Toujours commencer par montrer qu'il y a une forme indéterminée.

Exercice 20

$u_n = -n^3 + 2n^2$ *et* $v_n = n^2 - 3n + 1$.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n^3) = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n^2 = +\infty$: forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». Pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = n^3\left(-1 + \frac{2}{n}\right)$$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^3 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-1 + \dfrac{2}{n}\right) = -1$: par

produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (-3n+1) = -\infty$: forme indéterminée. Pour $n \geqslant 1$:

$$v_n = n^2\left(1 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$$

La parenthèse tend vers 1 : par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

▶ *On factorise pour $n \geqslant 1$, puisqu'on divise par n. Cela ne change pas la limite.*

Exercice 21

$u_n = \dfrac{3n+1}{5n+2}$ *et* $v_n = \dfrac{2n}{1-n^2}$.

1. Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{n\left(3+\frac{1}{n}\right)}{n\left(5+\frac{2}{n}\right)} = \frac{3+\frac{1}{n}}{5+\frac{2}{n}}$$

Par somme puis par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{3}{5}$.

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} 2n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (1-n^2) = -\infty$: forme indéterminée. Pour $n \geqslant 2$:

$$v_n = \frac{n^2 \times \frac{2}{n}}{n^2\left(\frac{1}{n^2}-1\right)} = \frac{\frac{2}{n}}{\frac{1}{n^2}-1}$$

Le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers -1 : par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$.

Exercice 22

En factorisant : $u_n = n^2 - 2n$ *et* $v_n = n - n^3$.

1. Forme « $\infty - \infty$ ». $u_n = n(n-2)$ avec $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (n-2) = +\infty$: par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
2. Forme « $\infty - \infty$ ». $v_n = n(1-n^2)$ avec $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (1-n^2) = -\infty$: par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

▶ *Factoriser par n suffit ici, car les deux facteurs obtenus ont des limites connues.*

Exercice 23

$u_n = 3n - n^2 + 2$ *et* $v_n = \dfrac{n+5}{n^2+1}$.

1. Forme « $\infty - \infty$ ». Pour $n \geqslant 1$, $u_n = n^2\left(\frac{3}{n} - 1 + \frac{2}{n^2}\right)$. La parenthèse tend vers -1 : par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.
2. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geqslant 1$:

$$v_n = \frac{n\left(1+\frac{5}{n}\right)}{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{1}{n} \times \frac{1+\frac{5}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}$$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ et le second facteur tend vers 1 : par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$.

Exercice 24

$u_n = n + 3n^2 - n^3$ *et* $v_n = \dfrac{n^3+2}{2n^2-1}$.

1. Forme indéterminée. Pour $n \geqslant 1$, $u_n = n^3\left(\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n} - 1\right)$. La parenthèse tend vers -1 : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.
2. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geqslant 1$:

$$v_n = \frac{n^3\left(1+\frac{2}{n^3}\right)}{n^2\left(2-\frac{1}{n^2}\right)} = n \times \frac{1+\frac{2}{n^3}}{2-\frac{1}{n^2}}$$

Le quotient tend vers $\frac{1}{2}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$: par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Exercice 25

Cinq suites définies pour $n \geqslant 5$.

1. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». $u_n = \dfrac{n\left(3-\frac{12}{n}\right)}{n\left(\frac{4}{n}-2\right)} = \dfrac{3-\frac{12}{n}}{\frac{4}{n}-2}$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{3}{-2} = -\dfrac{3}{2}$.
2. $v_n = \dfrac{n^2+3}{n} = n + \dfrac{3}{n}$: par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
3. $w_n = \dfrac{n^3\left(1+\frac{2}{n^2}\right)}{n^2\left(1-\frac{3}{n^2}\right)} = n \times \dfrac{1+\frac{2}{n^2}}{1-\frac{3}{n^2}}$: par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = +\infty$.
4. Forme « $\infty - \infty$ ». $z_n = n^2\left(1 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}\right)$: $\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = +\infty$.
5. Forme « $\infty - \infty$ ». On utilise l'expression conjuguée :

$$t_n = \frac{\left(\sqrt{n}-\sqrt{n-5}\right)\left(\sqrt{n}+\sqrt{n-5}\right)}{\sqrt{n}+\sqrt{n-5}}$$
$$= \frac{n-(n-5)}{\sqrt{n}+\sqrt{n-5}} = \frac{5}{\sqrt{n}+\sqrt{n-5}}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$: par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} t_n = 0$.

▶ *Au 5., factoriser ne mène à rien. Pour une différence de racines, le réflexe est l'expression conjuguée, avec $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.*

Exercice 26

$u_n = \dfrac{n^2+2n}{n+1}$ *et* $v_n = \dfrac{3n+\sqrt{n}}{2n+3}$.

1. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geqslant 1$:

$$u_n = \frac{n^2\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)} = n \times \frac{1+\frac{2}{n}}{1+\frac{1}{n}}$$

Le quotient tend vers 1 : par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

2. Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour $n \geqslant 1$, comme $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$:

$$v_n = \frac{n\left(3+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{n\left(2+\frac{3}{n}\right)} = \frac{3+\frac{1}{\sqrt{n}}}{2+\frac{3}{n}}$$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \frac{3}{2}$.

Exercice 27

Sept suites définies pour $n \geqslant 1$.

ⓐ $u_n = n(n-1)$: par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

ⓑ $u_n = n^2\left(-3+\frac{6}{n}+\frac{7}{n^2}\right)$: la parenthèse tend vers -3, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

ⓒ $u_n = \dfrac{-2+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{3+\frac{5}{n}}$ (en factorisant par n^2) : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\dfrac{2}{3}$.

ⓓ Comme $\frac{\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{n\sqrt{n}}$, on a $u_n = n^2\left(-1+\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

ⓔ $u_n = \dfrac{n\left(\frac{6}{\sqrt{n}}-1\right)}{n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}+1\right)} = \dfrac{\frac{6}{\sqrt{n}}-1}{\frac{1}{\sqrt{n}}+1}$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{-1}{1} = -1$.

ⓕ $u_n = n^3\left(5-\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2\sqrt{n}}\right)$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

ⓖ Forme « $0\times\infty$ ». En développant :

$$u_n = -\frac{3n}{\sqrt{n}} + \frac{5}{\sqrt{n}} = -3\sqrt{n} + \frac{5}{\sqrt{n}}$$

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

▶ *Avec des racines, on utilise $n = \sqrt{n}\times\sqrt{n}$. Ainsi $\frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$ et $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$.*

Exercice 28

$u_n = \dfrac{1}{n}\times(n^2-2)$ pour $n \geqslant 1$.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2-2) = +\infty$: c'est une forme indéterminée « $0\times\infty$ ». Les règles ne permettent pas de conclure directement.
2. En développant, $u_n = \dfrac{n^2}{n} - \dfrac{2}{n} = n - \dfrac{2}{n}$. Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

▶ *Une forme indéterminée ne veut pas dire « pas de limite » : elle signifie seulement qu'il faut transformer l'écriture.*

En route vers le Grand Oral

Exercice 29

900 habitants ; chaque année, 20 % partent et 200 arrivent.

1. $u_1 = 0{,}8\times900+200 = 920$ et $u_2 = 0{,}8\times920+200 = 936$.
2. Il reste 80 % de la population, puis 200 personnes arrivent : $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 200$.
3. À la calculatrice : $u_{10} \approx 989{,}3$, $u_{20} \approx 998{,}8$, $u_{50} \approx 1\,000{,}0$. La population semble augmenter et se stabiliser autour de 1 000 habitants.
4. Avec $u_0 = 10\,000$: $u_1 = 8\,200$, $u_2 = 6\,760$, $u_{10} \approx 1\,966{,}4$, $u_{30} \approx 1\,011{,}1$, $u_{50} \approx 1\,000{,}1$. La population diminue, mais semble aussi se stabiliser autour de 1 000 habitants.
   La limite conjecturée ne dépend pas de la population initiale.

▶ *Interprétation : si la population se stabilise à ℓ, alors $\ell = 0{,}8\,\ell + 200$, soit $\ell = 1\,000$. À ce niveau, les départs (20 % de 1 000, soit 200) compensent exactement les arrivées.*

▶ *Pour un Grand Oral : présenter le modèle, la conjecture, puis son interprétation. La démonstration utilise une suite géométrique auxiliaire et la limite de q^n (chapitre 5).*

Pour aller plus loin

Exercice 30

$v_n = \dfrac{1}{u_n}$: vrai ou faux ?

1. **FAUX**. *Contre-exemple :* $u_n = \frac{1}{n+1}$ converge vers 0, mais $v_n = n+1$ tend vers $+\infty$.
2. **FAUX**. *Contre-exemple :* $u_n = (-1)^n$ diverge (elle n'a pas de limite), et $v_n = (-1)^n$ ne converge pas vers 0.

▶ *Les deux propositions deviennent vraies avec des hypothèses plus précises. Si (u_n) converge vers $L \neq 0$, alors (v_n) converge vers $\frac{1}{L}$. Si (u_n) tend vers $+\infty$ ou $-\infty$, alors (v_n) converge vers 0 (limite d'un quotient).*

▶ *« Diverger » ne veut pas dire « tendre vers l'infini » : une suite divergente peut aussi n'avoir aucune limite.*

Exercice 31

$u_0 = -3$, $u_{n+1} = \dfrac{9}{6-u_n}$ et $v_n = \dfrac{1}{u_n-3}$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = \frac{1}{\frac{9}{6-u_n}-3} = \frac{6-u_n}{9-3(6-u_n)} = \frac{6-u_n}{3(u_n-3)}$$

On calcule la différence de deux termes consécutifs :

$$v_{n+1}-v_n = \frac{6-u_n}{3(u_n-3)} - \frac{3}{3(u_n-3)} = \frac{3-u_n}{3(u_n-3)} = -\frac{1}{3}$$

(v_n) est donc arithmétique de raison $-\frac{1}{3}$.

2. $v_0 = \frac{1}{-3-3} = -\frac{1}{6}$, donc $v_n = -\frac{1}{6} - \frac{n}{3} = -\frac{1+2n}{6}$.
De $v_n = \frac{1}{u_n-3}$, on tire $u_n = 3 + \frac{1}{v_n}$, soit :

$$u_n = 3 - \frac{6}{1+2n}$$

3. $\lim\limits_{n\to+\infty}(1+2n)=+\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{6}{1+2n}=0$. Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=3$.

▶ *Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule $v_{n+1}-v_n$ et on montre que le résultat est une constante. Contrôle : $u_1=\frac{9}{9}=1$ et la formule donne $3-\frac{6}{3}=1$.*

Exercice 32

$u_n=\dfrac{1}{n(n+1)}$ *et* $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty}n(n+1)=+\infty$ par produit, donc par quotient $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$.
2. $\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{(n+1)-n}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n(n+1)}=u_n$.
3. D'après la question 2. :

$$S_n=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$$

Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux : $S_n=1-\dfrac{1}{n+1}$.

4. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n+1}=0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=1$.

▶ *C'est une somme « télescopique ». On additionne une infinité de termes positifs, et pourtant la somme ne dépasse jamais 1.*

Exercice 33 — Algorithme

$u_n=\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ *et* S_n *la somme des n premiers termes : afficher S_{100} et $4S_{100}$.*

```
S = 0
u = 0
for i in range(100):
    u = (-1)**i/(2*i+1)
    S = S + u
print(S)
print(4*S)
```

On obtient $S_{100}\approx 0{,}782\,9$ et $4S_{100}\approx 3{,}131\,6$, alors que $\pi\approx 3{,}141\,6$.

▶ *`range(100)` parcourt $i=0,1,\ldots,99$: ce sont exactement les 100 premiers termes. `range(101)` en calculerait 101.*

▶ *La convergence est lente : après 100 termes, l'erreur est encore d'environ 0,01.*

Infos !

Les cinq erreurs à ne plus faire

1. Présenter une conjecture obtenue à la calculatrice comme une démonstration.
2. Voir des formes indéterminées partout : $+\infty+\infty$, 0×0 ou $\frac{L}{\infty}$ n'en sont pas.
3. Conclure « pas de limite » devant une forme indéterminée, au lieu de transformer l'écriture.
4. Négliger les inégalités strictes : $]1{,}99\,;2{,}01[$ exclut $2{,}01$, et $n>335$ donne $n\geqslant 336$.
5. Dans un algorithme de seuil, écrire la condition du `while` à l'envers ou mettre à jour `n` et `u` dans le mauvais ordre.